UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE SOLICITUD, CONSULTA Y CONTROL ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS EN EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

PRESENTA:

JOSHUA ANDRÉ ALVARADO TOVAR

DIRECTOR

DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

CO-DIRECTOR

LIC. EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR

ORGANISMO RECEPTOR

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, DICIEMBRE DE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a **31 de Agosto de 2026**

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ALVARADO TOVAR JOSHUA ANDRE** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330242** y seguro facultativo IMSS número **03-21-05-5069-9;** quién deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA**, a partir del **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas."** que le fué asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por mail, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione, es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

C.C.P. SAIDPOLANCOMARTAGÓN
ASESOR INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Victoria Tamaulipas, a 02 de Septiembre del 2026
Asunto: Carta de Aceptación

M.A OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
PRESENTE

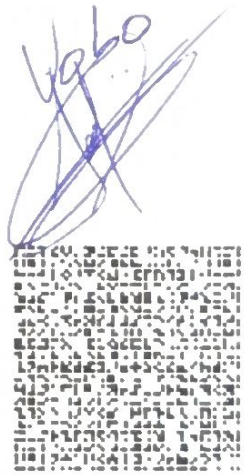
Hacemos de su conocimiento que hemos aceptado al estudiante **ALVARADO TOVAR JOSHUA ANDRE** del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330242** de la Universidad Politécnica de Victoria, para realizar su **ESTADÍA** en nuestra empresa **INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**, durante el periodo comprendido del día **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, el estudiante estará colaborando en el proyecto **"Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas."** con una carga horaria total de **600 horas**

Al concluir satisfactoriamente sus prácticas profesionales, se le entregará al estudiante su carta de liberación debidamente formalizada.

Con el objetivo de colaborar en la mejora de los programas académicos de la Universidad Politécnica de Victoria, estamos de acuerdo en responder a la brevedad posible el formulario de evaluación del desempeño del practicante previo a emitir la liberación de **ESTADÍA**.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR
ASESOR EMPRESARIAL



C.C.P. ARCHIVO

CARTA DE LIBERACIÓN

Espacio reservado para la digitalización de la carta de liberación.

El organismo receptor la expide al concluir satisfactoriamente la estadía, por lo que en esta entrega la página se conserva como marcador.

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA SU IMPRESIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas a 4 de Diciembre de 2026

Joshua André Alvarado Tovar
PRESENTE

Le comunico que el Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital le ha otorgado la autorización para la impresión de su Tesina de Estadía Práctica cuyo título es:

Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas

ATENTAMENTE

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

c.c.p Director de programa académico

EVALUACIÓN DE ESTADÍA

Rúbrica para evaluación de la presentación y el reporte de estadía

Nombre del alumno: **JOSHUA ANDRÉ ALVARADO TOVAR** Calificación final: _____

Periodo: **AGOSTO-DICIEMBRE 2026**

Ponderación	Aspecto a Evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico Avanzado 8	No Competente 5
40	Resultados y Actividades	Estrechamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Parcialmente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico
30	Exposición de las actividades de la estadía	Detalladas y sustentadas con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas y sustentadas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas escazamente con respecto a los resultados que se obtuvieron
10	Material visual Lenguaje verbal	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas; El material visual está organizado, adecuado y suficiente	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y la terminología son parcialmente apropiadas; El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y terminología es inapropiado; El material visual no está organizado y es insuficiente
10	Exposición en Idioma Inglés	Pronunciation is clear so language is easily understood (2.5) Uses fluent connected speech, occasionally disrupted by search for correct form of expression (2.5) Uses topic related vocabulary without problems (2.5) Responds to questions using varied and descriptive vocabulary and language structures (2.5)	Pronunciation is understandable, but there are slight errors (2.25) Speech is connected but frequently disrupted by search for correct form of expression (2.25) Uses some topic related vocabulary sufficient to communicate ideas (2.25) Responds to questions using simple but accurate vocabulary and language structures (2.25	Pronunciation is understandable most of the time, marked native accent and many errors (2) Speaks with simple sentences, sometimes not connected, but is understood (2) Uses basic vocabulary to communicate ideas (2) Partly responds to simple questions, with limited vocabulary and language structures (2)	Pronunciation makes language very difficult to understand (1) Uses one-word/two-word utterances (1) Unable to communicate ideas due to lack of vocabulary (1) Uses isolated words or sentence fragments to respond to questions (1)
5	Respuesta a los cuestiona-mientos de los evaluadores	Clara y satisfactoria	Clara y parcialmente satisfactoria	Clara e insuficiente	Confusa e insuficiente
5	Autorización de tesina en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma con la mayoría de requerimientos solicitados	Presenta en tiempo y con algunas limitantes de los requerimientos solicitados.	Presenta fuera de tiempo y con los mínimos requerimientos solicitados.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

_____
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTADÍA

Siendo las _____ horas del día _____, el alumno **Joshua André Alvarado Tovar**, del programa académico **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**, con matricula **2330242**, presentó la exposición de la estadía realizada durante el cuatrimestre **Agosto-diciembre 2026**, en el **Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas**, con el proyecto titulado **Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas**.

Una vez concluido el proceso de evaluación, y con base a la rúbrica establecida para éste propósito, se determina que la calificación de la estadía es _____.

_____

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

_____

_____

EVALUADOR

_____

EVALUADOR DE INGLÉS

Agradecimientos

A mi familia, por el respaldo constante a lo largo de toda la carrera y por sostener con paciencia las jornadas que exigió este proyecto.

Al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por abrir sus puertas y permitir que este trabajo se desarrollara sobre un problema real de la institución. En particular al Lic. Edgar Francisco Alvarado Tovar, asesor empresarial, por el acompañamiento y la orientación sobre el funcionamiento interno del Instituto.

Al Dr. Said Polanco Martagón, asesor institucional, por la dirección de este trabajo y por las observaciones que le dieron forma, y a los profesores de la Universidad Politécnica de Victoria por la formación recibida a lo largo de la carrera.

Resumen

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas recibe y resguarda un volumen constante de documentación proveniente de sus distintas oficinas. Ese flujo depende del traslado físico de los expedientes, de la entrega presencial y del registro manual de lo recibido, lo que provoca demoras en la atención, riesgo de extravío o duplicidad y, sobre todo, la imposibilidad de conocer con precisión cuánto se está procesando, quién lo procesa y desde qué oficina. El objetivo de este trabajo es integrar un sistema que automatice la solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos sobre un entorno virtualizado, de modo que se reduzcan los tiempos de atención y se garantice la trazabilidad documental. La solución centraliza el proceso en un entorno digital: el usuario registra su solicitud y carga los documentos, que quedan almacenados con sus metadatos y pueden consultarse en línea sin descargarlos, bajo permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción del usuario. Cada movimiento queda asentado en una bitácora inmutable que garantiza la trazabilidad del acervo y que constituye, a su vez, la única fuente de datos del módulo de control estadístico, con lo que la información directiva se deriva siempre de los hechos registrados y no de capturas paralelas. El trabajo no se limita al desarrollo del software: comprende también la creación del entorno virtualizado que lo aloja, las políticas de seguridad, respaldo y monitoreo, y su liberación a producción, de manera que el resultado entregado es un sistema operando en un ambiente real y administrado por la propia institución.

Palabras clave: gestión documental, trazabilidad, bitácora de auditoría, administración pública, entorno virtualizado.

Summary

The Registry and Cadastre Institute of the State of Tamaulipas receives and safeguards a constant volume of documentation coming from its different offices. This flow depends on the physical transfer of files, in-person delivery and manual recording of what is received, which causes delays, risk of loss or duplication and, above all, makes it impossible to know precisely how much is being processed, who is processing it and from which office. The objective of this work is to integrate a system that automates the request, upload, consultation and statistical control of documents on a virtualized environment, so that service times are reduced and document traceability is guaranteed. The solution centralizes the process in a single digital environment: users register their request and upload the documents, which are stored with their metadata and can be consulted online without downloading them, under permissions differentiated by user profile and office of assignment. Every action is recorded in an immutable audit log that guarantees the traceability of the collection and which is, in turn, the sole data source of the statistical control module, so that management information is always derived from recorded facts rather than from parallel data entry. The work is not limited to software development: it also covers the creation of the virtualized environment that hosts it, the security, backup and monitoring policies, and its release to production, so that the delivered result is a system operating in a real environment managed by the institution itself.

Keywords: document management, traceability, audit log, public administration, virtualized environment.

Índice

Agradecimientos VII

Resumen VIII

Summary IX

Índice X

1. Introducción 1
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Objetivos . . . 3
  - 1.2.1. Objetivo general . . . 3
  - 1.2.2. Objetivos específicos . . . 3
- 1.3. Justificación . . . 5
- 1.4. Alcances y limitaciones . . . 6
  - 1.4.1. Alcances . . . 6
  - 1.4.2. Limitaciones . . . 6

2. Antecedentes 8
- 2.1. Antecedentes del problema . . . 8
- 2.2. Antecedentes de la empresa . . . 8
- 2.3. Antecedentes teóricos . . . 9
  - 2.3.1. Análisis comparativo de antecedentes . . . 11

3. Marco teórico 13
- 3.1. Gestión documental y documentos de archivo . . . 13
  - 3.1.1. Documento de archivo y ciclo de vida documental . . . 13
  - 3.1.2. Atributos de un documento fidedigno . . . 13
  - 3.1.3. Metadatos documentales . . . 14
  - 3.1.4. Trazabilidad y pista de auditoría . . . 14
- 3.2. Ingeniería de software . . . 15
  - 3.2.1. Ingeniería de requerimientos . . . 15
  - 3.2.2. Modelo de calidad del producto de software . . . 15
  - 3.2.3. Modelos de proceso de desarrollo . . . 16
  - 3.2.4. Marco de trabajo Scrum . . . 16
  - 3.2.5. Arquitectura de software . . . 16
- 3.3. Bases de datos y modelado . . . 17
  - 3.3.1. Modelo relacional y modelo entidad-relación . . . 17
  - 3.3.2. Transacciones y propiedades ACID . . . 17
  - 3.3.3. Índices y estrategias de almacenamiento de archivos . . . 17
- 3.4. Tecnologías de desarrollo e infraestructura . . . 18
  - 3.4.1. Aplicaciones web y marco de trabajo Laravel . . . 18
  - 3.4.2. Sistema gestor de base de datos y motor de plantillas . . . 18
  - 3.4.3. Virtualización y contenedores . . . 18

3.4.4. Administración de servidores y políticas de respaldo 19
3.5. Seguridad de la información 19
3.5.1. Autenticación y control de acceso 19
3.5.2. Almacenamiento de contraseñas y funciones hash 19
3.5.3. Vulnerabilidades en aplicaciones web y cifrado en tránsito 20
3.6. Marco normativo aplicable 20
3.7. Temas tentativos del marco teórico 21

4. Propuesta de solución **23**
4.1. Descripción general de la solución 23
4.2. Requerimientos funcionales 25
4.3. Requerimientos no funcionales 27
4.4. Usuarios y roles 28
4.5. Tecnologías y metodología 29
4.6. Correspondencia entre objetivos y componentes 30
4.7. Plan de trabajo y cronograma 31
4.8. Criterios de aceptación 32

5. Desarrollo del sistema **34**
5.1. Diagramas de casos de uso 34
5.2. Diagramas de base de datos 34
5.3. Diagramas de actividades 34
5.4. Diagramas de secuencia 34
5.5. Resultado final: pantallas del sistema 34

6. Conclusiones **35**

7. Trabajo futuro **35**

Índice de figuras **36**

Índice de tablas **37**

Índice de algoritmos **38**

Referencias **39**

1. Introducción

La administración pública estatal sostiene su funcionamiento sobre el documento. Cada trámite que un ciudadano inicia y cada resolución que una autoridad emite quedan asentados en un soporte documental que debe conservarse, localizarse y, llegado el caso, comprobarse ante instancias de control. Cuando ese soporte circula en papel y su control se lleva de manera manual, la institución conserva los documentos pero pierde el rastro de lo que ocurre con ellos.

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar las tareas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como del Catastro del Estado, mediante la coordinación entre ambos servicios [1]. Su función sustantiva consiste en otorgar certeza jurídica sobre los actos relacionados con el derecho de propiedad, lo que implica que la documentación que resguarda no es meramente administrativa: constituye el respaldo material de derechos patrimoniales de los particulares.

El Instituto recibe y resguarda un volumen constante de documentación proveniente de sus distintas oficinas. Ese flujo depende actualmente del traslado físico de los expedientes, de la entrega presencial y del registro manual de lo recibido, lo que provoca demoras en la atención, riesgo de extravío o duplicidad y, sobre todo, la imposibilidad de conocer con precisión cuánto se está procesando, quién lo procesa y desde qué oficina.

El presente trabajo describe la integración de un sistema que centraliza este proceso en un solo entorno digital. El usuario registra su solicitud y carga los documentos, los cuales quedan almacenados con sus metadatos y pueden consultarse en línea sin necesidad de descargarlos, bajo un esquema de permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción. Cada movimiento queda asentado en una bitácora que garantiza la trazabilidad y que alimenta un módulo de control estadístico capaz de mostrar el volumen documental por usuario, oficina, tipo de documento y periodo, con reportes exportables para la toma de decisiones.

La solución no se limita al desarrollo del software: contempla también la creación y configuración del entorno virtualizado que la aloja, la definición de políticas de seguridad, respaldo y monitoreo, y su liberación a producción. Esta dimensión de infraestructura sustenta el carácter de integración de tecnologías de información del proyecto, ya que el resultado entregado es un sistema operando en un ambiente real y administrado, y no un prototipo aislado.

El documento se organiza de la siguiente manera. La presente sección plantea el problema, fija los objetivos, justifica el trabajo y delimita su alcance. La Sección 2 describe al organismo receptor y revisa las plataformas de gestión documental existentes frente a la propuesta. La Sección 3 reúne los conceptos y estándares necesarios para comprender el desarrollo. La Sección 4 expone la arquitectura de la solución, sus requerimientos y el plan de trabajo; la Sección 5 documenta su construcción, el modelo de datos y las pruebas, y la Sección 6 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

1.1. Planteamiento del problema

El proceso documental vigente se apoya en tres mecanismos desarticulados: el traslado físico del expediente entre oficinas, la entrega presencial con sello y firma de recibido, y el registro manual en libretas u hojas de cálculo administradas localmente por cada oficina. Este esquema no es una elección deliberada, sino el resultado de que el flujo administrativo interno nunca fue formalizado en un procedimiento documentado, de modo que cada oficina resolvió su control de la manera que le resultó práctica.

De ahí se derivan cuatro cuellos de botella. El traslado físico somete el tiempo de ciclo del documento a la logística de transporte y no al trabajo sustantivo que debe realizarse sobre él. La doble captura obliga a registrar los mismos datos en la oficina emisora y en la receptora, lo que duplica el esfuerzo e introduce discrepancias entre ambos registros. La búsqueda en archivo depende del conocimiento tácito del encargado, de modo que su ausencia detiene la consulta. Y la integración manual de reportes produce información tardía que no puede verificarse contra la fuente que la originó.

Por encima de ellos está el problema central, que no es la ausencia de digitalización sino la ausencia de trazabilidad. Del análisis del flujo se desprenden cinco puntos donde la cadena de custodia de la información se interrumpe:

1. **Tránsito invisible.** Entre la salida de la oficina emisora y el sello de recepción no se registra el estado del documento, por lo que durante horas o días nadie puede afirmar dónde se encuentra el expediente.
2. **Ausencia de identificador único.** Cada oficina folia conforme a su propio criterio, lo que impide seguir un mismo documento entre oficinas y favorece la duplicidad.
3. **Registro heterogéneo.** Los campos capturados varían entre oficinas y entre personas, de modo que los datos no resultan comparables ni agregables.
4. **Consulta sin huella.** El acceso físico al expediente no deja constancia de quién consultó ni con qué motivo, lo que impide auditar el acceso a documentación sensible.
5. **Sustitución sin versionado.** El documento corregido reemplaza al anterior sin conservar el antecedente, y se pierde la posibilidad de comprobar qué se tenía en una fecha determinada.

Conviene precisar el origen de esta caracterización. El proceso vigente no está formalizado en ningún procedimiento documentado del Instituto, por lo que su descripción se construyó a partir del análisis del flujo elaborado con el asesor empresarial durante la definición del proyecto. Los cinco puntos de ruptura son, en consecuencia, resultado de analizar ese flujo y no de una medición previa: el proceso actual no produce los datos que harían posible medirlo, lo cual es en sí mismo el problema que se plantea. Esa es precisamente la razón por la que el sistema incorpora una bitácora desde su primera versión, para que a partir de su liberación el Instituto disponga por primera vez de información verificable sobre su propio flujo documental.

La consecuencia conjunta es que el Instituto conserva sus documentos pero no puede dar cuenta de su ciclo de vida. Esto adquiere particular relevancia en una institución cuya do-

cumentación soporta derechos de propiedad y que, como sujeto obligado, está sometida a la normativa en materia de archivos [2] y de protección de datos personales [3]. De no atenderse, la institución continuará sin poder responder con certeza dónde está un expediente, quién accedió a él ni cuánto trabajo documental realiza cada oficina, y seguirá tomando decisiones de carga de trabajo sobre cifras que no son verificables.

El problema se enuncia así: **¿de qué manera puede integrarse un sistema que automatice el proceso de solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, de modo que se reduzcan los tiempos de atención y se garantice la trazabilidad documental sobre una infraestructura administrable por la propia institución?**

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Integrar un sistema que automatice el proceso de solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, mediante su desarrollo e implementación sobre un entorno virtualizado, con el fin de reducir los tiempos de atención, garantizar la trazabilidad documental y generar información confiable para la toma de decisiones.

1.2.2. Objetivos específicos

1. **Diagnosticar** el proceso vigente de solicitud y resguardo documental, identificando tiempos de atención, cuellos de botella y puntos donde se pierde la trazabilidad. *Verificable con* el documento de diagnóstico y la caracterización del flujo.

2. **Especificar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con los responsables de cada oficina, y definir con ellos el alcance, la metodología de desarrollo y el cronograma. *Verificable con* el catálogo de requerimientos y las actas de validación firmadas.

3. **Diseñar** la arquitectura de la solución, el modelo de datos que soporta el registro y la trazabilidad documental, y los prototipos de interfaz de los procesos de solicitud, carga, consulta y visualización de indicadores. *Verificable con* el diagrama entidad-relación, el documento de arquitectura y los prototipos validados con usuarios.

4. **Implementar** el entorno virtualizado que aloja la solución y el entorno de desarrollo, incluyendo sistema operativo, servicios base, red, usuarios, gestor de base de datos y control de versiones. *Verificable con* el entorno operando y el repositorio con historial de cambios.

5. **Desarrollar** los cuatro módulos funcionales del sistema: autenticación con permisos diferenciados por perfil y oficina de adscripción; solicitud y carga de documentos con validación y captura de metadatos; consulta y visualización en línea con bitácora de

accesos; y control estadístico con reportes exportables. *Verificable con* cada módulo en operación y las pruebas por historia de usuario.

6. **Liberar y transferir** la solución, ejecutando las pruebas funcionales, de integración y de seguridad, poniéndola en producción con respaldos y monitoreo, y entregando los manuales técnico y de usuario junto con la capacitación al personal. *Verificable con* las evidencias de prueba, el acta de liberación y la lista de asistencia a la capacitación.

Los seis objetivos específicos agrupan, sin omitir ninguna, las catorce actividades comprometidas en el registro del proyecto ante la Universidad. La Tabla 1 establece esa correspondencia, de modo que cada actividad registrada tenga un objetivo que la respalde y ningún objetivo carezca de actividad que lo ejecute.

Tabla 1: Correspondencia entre los objetivos específicos y las actividades registradas del proyecto.

Objetivo	**Actividad registrada**	**Núm.**
1	Diagnosticar el proceso actual de solicitud y resguardo documental, identificando tiempos de atención, cuellos de botella y puntos donde se pierde la trazabilidad	1
2	Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con los usuarios responsables de cada oficina	2
	Definir el alcance, los objetivos específicos, la metodología de desarrollo y el cronograma de trabajo del proyecto	3
3	Diseñar la arquitectura de la solución y modelar la base de datos que soportará el registro y la trazabilidad documental	4
	Diseñar los prototipos de interfaz para los procesos de solicitud, carga, consulta y visualización de indicadores	5
4	Crear y configurar el entorno virtualizado que alojará la solución, incluyendo sistema operativo, red, servicios base y usuarios	6
	Configurar el entorno de desarrollo, el gestor de base de datos y el control de versiones del proyecto	7
5	Desarrollar el módulo de autenticación con roles y permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción del usuario	8
	Desarrollar el módulo de solicitud y carga de documentos con validación de formato, tamaño y captura de metadatos	9
	Implementar el componente de consulta y visualización de documentos en línea con registro de bitácora de accesos	10
	Desarrollar el módulo de control estadístico que muestre el volumen documental por usuario, oficina, tipo de documento y periodo, con reportes exportables	11
6	Ejecutar las pruebas funcionales, de integración y de seguridad, corrigiendo las incidencias detectadas	12
	Liberar el sistema a producción en el entorno virtualizado, configurando respaldos, monitoreo y realizando pruebas de operación real	13
	Elaborar los manuales técnico y de usuario, capacitar al personal e integrar el reporte final de estadías	14

1.3. Justificación

El Instituto ejecuta actualmente un Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral orientado a optimizar sus procesos técnicos, administrativos y tecnológicos [4]. El presente proyecto se inserta en esa línea de trabajo atendiendo el flujo administrativo interno de la documentación, que es la capa sobre la que descansan los procesos sustantivos ya modernizados. Conviene precisar el alcance de esta aportación: el Registro Público del Estado opera desde 2019 bajo un sistema registral electrónico que atiende los trámites registrales de forma digital [5]. Lo que este proyecto atiende no es ese proceso sustantivo, sino el flujo administrativo que circula entre las oficinas y que continúa operando en papel. El sistema propuesto no inscribe, no califica jurídicamente y no certifica; administra, resguarda y da trazabilidad a los documentos que soportan esas funciones.

Los beneficiarios son tres. El personal operativo de cada oficina deja de capturar dos veces los mismos datos y deja de depender del traslado físico para saber si un documento llegó. Los titulares y directivos obtienen, por primera vez, cifras de volumen y de tiempo de atención que pueden verificarse contra el detalle que las originó. Y el ciudadano percibe una reducción en la espera, porque buena parte del tiempo que hoy transcurre no proviene de la calificación jurídica de su asunto sino del desplazamiento y el registro manual del expediente.

Desde el punto de vista técnico, la solución resuelve dos problemas con un mismo mecanismo. La bitácora inmutable de movimientos, exigida para garantizar la trazabilidad, es también la única fuente de datos del módulo de control estadístico. De esta manera, la información directiva se deriva siempre de los hechos registrados y no de capturas paralelas, lo que asegura que el reporte y el detalle coincidan por construcción y no por disciplina del usuario. A ello se suma un criterio de sostenibilidad: resolver el proyecto sobre tecnologías de código abierto y empaquetar el despliegue en archivos de configuración versionados permite que el sistema siga operando al concluir la estadía, mantenido por el área técnica del propio Instituto y sin dependencia del desarrollador. El proyecto no requiere adquisición de licencias, y los ahorros esperados provienen de eliminar la doble captura, reducir el traslado físico y disminuir el tiempo invertido en la integración manual de reportes.

En el plano normativo, el registro auditable de cada acceso y el esquema de permisos diferenciados contribuyen al cumplimiento de las obligaciones que la Ley General de Archivos [2] y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [3] imponen a la institución. De no realizarse el proyecto, esas obligaciones seguirían atendiéndose sobre un acervo cuyo acceso no deja constancia verificable.

El proyecto es viable ahora porque el Instituto dispone de infraestructura de virtualización propia y porque la solución se construye con herramientas libres, sin costo de licenciamiento. Finalmente, en el plano académico articula las áreas formativas del programa de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital —análisis y modelado de procesos, ingeniería de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo de aplicaciones web, seguridad informática, administración de servidores y virtualización, y documentación técnica— en un producto que debe operar en un entorno real y ante usuarios reales, que es precisamente lo que el perfil de egreso plantea.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances

El proyecto comprende el desarrollo completo de una aplicación web con los cuatro módulos funcionales comprometidos en el registro del proyecto: autenticación y control de acceso por rol y oficina de adscripción; solicitud y carga de documentos con validación de formato, tamaño y captura de metadatos; consulta y visualización en línea con bitácora de accesos; y control estadístico con reportes exportables. A ellos se añaden dos componentes de soporte sin los cuales los anteriores no operan: el servicio transversal de bitácora y auditoría, que registra todo evento del sistema y alimenta al módulo estadístico, y la administración de catálogos, usuarios y parámetros, que permite al Instituto operar la solución sin intervención del desarrollador.

Comprende igualmente el diseño e implementación de la base de datos, el esquema de almacenamiento de los archivos fuera de la raíz pública del servidor, y la creación y configuración del entorno virtualizado que aloja la solución, lo que incluye sistema operativo, servicios base, red interna, usuarios, política de respaldo y monitoreo. Los usuarios considerados son el personal de las oficinas del Instituto que participa en el flujo documental interno, bajo seis perfiles: administrador del sistema, responsable de oficina, capturista, consultante, auditor y directivo. El acceso se realiza desde navegador, con interfaz responsiva.

En el plano documental se entregan el diagnóstico del proceso, la especificación de requerimientos, el documento de arquitectura y modelo de datos, los prototipos de interfaz, el plan y las evidencias de pruebas, los manuales técnico y de usuario, y el presente reporte. Se contempla finalmente la capacitación del personal usuario y del área técnica del Instituto.

Queda explícitamente fuera del alcance la digitalización retrospectiva del acervo histórico en papel, por tratarse de un proceso archivístico con requerimientos de equipo y personal ajenos a la estadía; el sistema queda preparado para recibir esa carga posteriormente. También quedan fuera los procesos registrales y catastrales sustantivos, regulados por la legislación aplicable [6], [7] y atendidos por el sistema registral electrónico del Instituto, así como la firma electrónica avanzada, el reconocimiento óptico de caracteres y el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

1.4.2. Limitaciones

El proyecto se ejecuta durante el periodo de estadía comprendido del 31 de agosto al 4 de diciembre de 2026, con una carga horaria total de 600 horas, lo que acota el alcance a lo que puede construirse, probarse y liberarse dentro de ese lapso y obliga a diferir a trabajo futuro las funcionalidades enumeradas en los alcances.

La limitación de mayor impacto es la dependencia de infraestructura: el proyecto requiere que el Instituto provea el entorno virtualizado con las características mínimas especificadas, y la asignación de ese recurso no depende del estadista sino del área técnica de la institución. Un retraso en su entrega afectaría directamente al cronograma, por lo que se mitiga desarrollando

en un entorno local contenedorizado equivalente y migrando después sin cambios en el código.

En segundo lugar, el proyecto opera bajo las políticas de seguridad y de red que el Instituto tenga establecidas, las cuales pueden restringir puertos, accesos remotos o la instalación de componentes, y que no son negociables desde el proyecto.

En tercer lugar, la caracterización del proceso vigente se construyó por análisis documental del flujo y no por medición instrumentada, dado que el proceso actual no genera los registros que permitirían medirlo. En consecuencia, el contraste de resultados en materia de tiempos será cualitativo, mientras que el de trazabilidad sí será verificable a partir de la bitácora del propio sistema. Esta condición limita la generalización de las conclusiones sobre reducción de tiempos.

Finalmente, en ningún caso se emplean datos personales reales en los ambientes de desarrollo y pruebas; la información utilizada es ficticia o proporcionada expresamente por el Instituto para tal fin, lo que restringe las pruebas de volumen a conjuntos sintéticos.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes del problema

La gestión del documento administrativo ha recorrido tres niveles de madurez que conviene distinguir, porque con frecuencia se confunden y esa confusión explica por qué algunas iniciativas de modernización no resuelven el problema que pretendían atender. El primer nivel es la *digitalización*, que consiste en convertir un documento en papel a un archivo electrónico; resuelve la conservación y la reproducción, pero por sí sola no aporta control. El segundo es la *gestión documental*, que añade metadatos, clasificación, control de versiones y permisos, de modo que el documento electrónico pueda localizarse y administrarse. El tercero es la *gestión de documentos de archivo*, que incorpora la evidencia del proceso: quién hizo qué, cuándo y bajo qué autoridad.

Este tercer nivel es el que aborda la norma ISO 15489-1, la cual establece los conceptos y principios para la creación, captura y gestión de documentos de archivo y define como atributos esenciales de un documento fidedigno su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad [8]. El presente proyecto se ubica deliberadamente en este nivel: el problema del Instituto no es que sus documentos estén en papel, sino que su ciclo de vida no es reconstruible.

En el sector público mexicano, la obligación de alcanzar ese nivel no es solo una buena práctica. La Ley General de Archivos establece los principios de organización, conservación y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad [2], y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados regula el tratamiento de los datos personales contenidos en dicha documentación [3]. Ambas presuponen la capacidad de demostrar qué se hizo con un documento, capacidad que un control manual sobre libretas locales no puede ofrecer.

Lo intentado hasta ahora en el propio Instituto se concentró en el proceso registral sustantivo, que desde 2019 opera de forma completamente electrónica [5]. La brecha que permanece abierta es el flujo administrativo interno: las remisiones, oficios, expedientes en turno y correspondencia que circulan entre oficinas y que continúan dependiendo del traslado físico y del registro manual. El mecanismo técnico que cierra esa brecha es la *pista de auditoría*, un registro cronológico, íntegro y no modificable de los eventos que ocurren sobre un recurso, cuyo valor probatorio depende de que la inmutabilidad no descanse en la disciplina de la aplicación sino en controles del propio motor de almacenamiento.

2.2. Antecedentes de la empresa

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra bajo la coordinación de la persona titular de la Secretaría General de Gobierno. Su objeto consiste en desarrollar las tareas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como las del Catastro del Estado, conforme a las normas que rigen sus actividades y mediante la coordinación entre ambos servicios [1].

Su función sustantiva consiste en otorgar a la ciudadanía certeza jurídica sobre los actos relacionados con el derecho de propiedad, los bienes inmuebles, las sociedades y las resoluciones relativas a personas físicas y morales. A través de dicha función el Estado da publicidad a actos y hechos que surten efectos frente a terceros, integra el inventario inmobiliario estatal para efectos legales y fiscales, y pone a disposición la consulta de la cartografía digital actual e histórica de los inmuebles urbanos y rústicos, en apoyo a los ayuntamientos [9]. Su sede se ubica en Boulevard Práxedis Balboa sin número, Parque Bicentenario, código postal 88630, en Ciudad Victoria, Tamaulipas [10].

El surgimiento del Instituto se estableció mediante el Decreto LIX-1093, por el cual se expidió la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, publicada en el Periódico Oficial del Estado, anexo al número 27, de fecha 28 de febrero de 2008 [6]. El componente catastral se rige por la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial número 130 de fecha 30 de octubre de 2001 [7], que atribuye a la Dirección de Catastro del Instituto la integración y actualización de los registros catastrales del Estado.

El Instituto cuenta con una trayectoria previa de modernización que conviene documentar, porque define con precisión qué problema quedó resuelto y cuál permanece abierto. De acuerdo con la empresa responsable de la implementación, en 2019 el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado se convirtió en un registro completamente electrónico, operando sus oficinas registrales bajo un único sistema de información registral; el mismo proceso incluyó la digitalización de más de dos millones de antecedentes registrales y la incorporación de firma electrónica avanzada para garantizar la autoría e integridad de los asientos. La modernización permitió además pasar de una única oficina concentrada en la capital a seis oficinas registrales distribuidas en el territorio estatal [5]. Más recientemente, el Instituto ha presentado los avances del Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral 2025, ejecutado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [4].

Esa distribución territorial en seis oficinas, que resolvió el problema de cercanía con el ciudadano, es precisamente la que da origen al flujo documental interno que el presente proyecto atiende.

2.3. Antecedentes teóricos

Existe un conjunto maduro de plataformas de gestión documental de código abierto que resuelven el problema general de la administración de documentos electrónicos, y su revisión es necesaria para sustentar por qué este proyecto opta por un desarrollo específico.

Alfresco Community Edition es una plataforma de gestión de contenido empresarial que ofrece control de versiones, automatización de flujos de trabajo, manejo de metadatos y registro de auditoría [11]. Su fortaleza es la amplitud: puede configurarse para escenarios documentales muy distintos. Su costo correlativo es una curva de aprendizaje pronunciada y unos requerimientos de operación proporcionales a esa amplitud, lo que en una institución sin personal dedicado a la plataforma se traduce en dependencia del proveedor o del implementador.

OpenKM Community Edition se orienta a la captura de documentos desde diversas fuentes y su incorporación a flujos de trabajo y taxonomías predefinidas, sobre la idea de un repositorio central regido por reglas [12]. Su modelo de permisos se estructura por carpeta y por rol, lo que funciona bien cuando la organización del acervo es jerárquica, pero no expresa de manera natural una restricción por unidad administrativa de adscripción del usuario.

Mayan EDMS pone el énfasis en escenarios de archivo y cumplimiento, con versionado, extracción de metadatos, reconocimiento óptico de caracteres y controles de acceso basados en etiquetas [13]. Es la alternativa más cercana al problema archivístico, aunque su caso de uso central es la captura y recuperación de documentos digitalizados y no el seguimiento de un documento que circula entre oficinas.

En el extremo ligero, SeedDMS ofrece un repositorio con versionado y control de acceso apropiado para equipos pequeños que no requieren adoptar una plataforma completa [14], a costa de prescindir de flujos de trabajo configurables y de capacidades de auditoría detallada.

Estas cuatro plataformas comparten una característica determinante: fueron concebidas como soluciones de propósito general. Cubren con solvencia las funciones genéricas de gestión documental —versionado, auditoría y permisos por rol— pero ninguna incorpora de origen las reglas que caracterizan el proceso del Instituto, que se contrastan en la Tabla 2.

2.3.1. Análisis comparativo de antecedentes

Tabla 2: Comparación de las plataformas de gestión documental revisadas con la propuesta, según los cinco criterios de divergencia.

Sistema	**Folio institucional único**	**Ámbito de datos**	**Turnado y acuse**	**Consulta sin descarga**	**Control estadístico**
Alfresco Community [11]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	Configurable por flujo	No predeterminada	Herramienta externa
OpenKM Community [12]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	Configurable por flujo	No predeterminada	Herramienta externa
Mayan EDMS [13]	Requiere desarrollo	Rol y etiqueta	No contemplado	No predeterminada	Herramienta externa
SeedDMS [14]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	No contemplado	No predeterminada	No contemplada
Propuesta (este trabajo)	Generado por el sistema con clave de oficina y consecutivo anual	Intersección de rol y oficina de adscripción	Estado del documento con fechas de turnado y acuse	Modo predeterminado; descarga con permiso y motivo	Derivado de la bitácora por oficina, usuario, tipo y periodo

La Tabla 2 evidencia que las soluciones existentes no satisfacen los requerimientos específicos del Instituto. Las cuatro plataformas revisadas cubren adecuadamente las funciones genéricas de gestión documental: todas versionan, todas auditan y todas controlan el acceso por rol. Si el problema del Instituto fuera únicamente almacenar documentos con orden, cualquiera de ellas lo resolvería y este proyecto carecería de justificación.

La divergencia se concentra en los cinco criterios que forman las columnas de la tabla, que recogen las reglas propias de la institución:

1. **Folio institucional único.** Compuesto a partir de la clave de oficina y un consecutivo anual, responde directamente a la ausencia de identificador común entre oficinas. Ninguna plataforma lo incorpora de origen.
2. **Ámbito de datos.** El permiso efectivo debe resultar de la intersección entre el rol del usuario y la oficina a la que pertenece, mientras que las plataformas revisadas resuelven el ámbito por carpeta o por etiqueta, estructuras que no corresponden a la organización administrativa real.
3. **Turnado y acuse.** El ciclo que reproduce digitalmente el sello de recibido y hace visible el tránsito hoy invisible del documento solo es alcanzable mediante configuración

de flujos de trabajo, y únicamente en dos de las cuatro plataformas.
4. **Consulta sin descarga.** Como comportamiento predeterminado no es el modo de operación de ninguna de ellas.
5. **Control estadístico.** Expresado en las categorías administrativas que el Instituto utiliza, requeriría en todos los casos una herramienta externa alimentada por separado.

A ello se suman las restricciones del contexto. El proyecto debe entregarse en un cuatrimestre, sin presupuesto para licenciamiento, sobre infraestructura provista por el Instituto y en condiciones que permitan a su área técnica mantener la solución sin dependencia del desarrollador. Adoptar una plataforma de propósito general implicaría dedicar el tiempo disponible a configurarla y adaptarla a reglas para las que no fue concebida, con un resultado más extenso en funciones pero menos ajustado al proceso y considerablemente más costoso de sostener.

La conclusión no es que las plataformas existentes sean deficientes, sino que su ajuste al problema concreto es parcial: resuelven el almacenamiento y dejan sin resolver la trazabilidad en los términos administrativos que el Instituto necesita. De ahí que se opte por un desarrollo específico que incorpore esas reglas desde el diseño.

3. Marco teórico

El presente capítulo reúne los conceptos, normas y tecnologías que sustentan las decisiones tomadas a lo largo del proyecto. Su propósito es doble. Por una parte, establece el vocabulario común que permite comprender en qué consiste la trazabilidad documental y por qué su ausencia, y no la falta de digitalización, constituye el problema que el sistema viene a resolver. Por otra, documenta los fundamentos técnicos sobre los que se construye la solución: el modelo de calidad con el que se clasifican los requerimientos, los principios de diseño de bases de datos que hacen posible generar un folio único bajo concurrencia, los mecanismos de control de acceso que combinan rol y unidad administrativa, y las prácticas de virtualización que permiten un despliegue reproducible.

El capítulo no pretende ser un compendio exhaustivo de cada disciplina que toca, sino el conjunto mínimo y suficiente para que un lector con formación en tecnologías de la información pueda seguir el razonamiento del documento y evaluar si las decisiones adoptadas son las adecuadas. Los temas se presentan en el orden en que se emplean a lo largo del trabajo, de modo que cada concepto quede explicado antes de ser utilizado.

3.1. Gestión documental y documentos de archivo

3.1.1. Documento de archivo y ciclo de vida documental

Un *documento de archivo* se distingue de un archivo electrónico cualquiera porque da testimonio de una actividad: no solo contiene información, sino que prueba que algo ocurrió, quién lo hizo y cuándo. Esa condición probatoria es la que obliga a administrarlo a lo largo de todo su ciclo de vida y no únicamente a almacenarlo.

El ciclo de vida documental comprende cuatro etapas sucesivas: la producción, cuando el documento se genera o se recibe; el trámite, mientras se encuentra en uso activo para resolver un asunto; la concentración, cuando su consulta disminuye pero debe conservarse por razones legales o administrativas; y el destino final, en el que se determina su conservación permanente o su baja documental.

Esta distinción explica una de las decisiones centrales del sistema propuesto. Un repositorio que se limite a guardar archivos solo puede responder dónde está un documento. Un sistema que modele estados —registrado, en trámite, recibido, resguardado— puede además responder en qué momento de su ciclo se encuentra y qué corresponde hacer con él. Por esa razón la solución expuesta en la Sección 4 modela el documento como una entidad con estado y no como un simple registro de archivo.

3.1.2. Atributos de un documento fidedigno

La norma ISO 15489-1 establece los conceptos y principios para la creación, captura y gestión de documentos de archivo, y define cuatro atributos que un documento debe reunir para ser considerado fidedigno [8]. La Tabla 3 relaciona cada atributo con el mecanismo concreto que lo garantiza en el sistema propuesto, de modo que la norma no quede como una referencia

nominal sino como un criterio de diseño verificable.

Tabla 3: Atributos de un documento fidedigno según ISO 15489-1 y el mecanismo que los garantiza en el sistema.

Atributo	**Qué exige**	**Mecanismo en el sistema**
Autenticidad	Que el documento sea lo que afirma ser y provenga de quien dice provenir	Folio institucional único generado por el sistema y autoría registrada en cada movimiento
Fiabilidad	Que su contenido represente fielmente la actuación que documenta	Captura de metadatos obligatorios por tipo documental y validación en el servidor
Integridad	Que no haya sido alterado sin autorización ni sin dejar constancia	Huella criptográfica por versión y versionado no destructivo con motivo de cambio
Disponibilidad	Que pueda localizarse, recuperarse y presentarse cuando se requiera	Búsqueda por folio, asunto y metadatos, y política de respaldo con restauración probada

3.1.3. Metadatos documentales

Los metadatos son los datos que describen al documento y su contexto de producción. Cumplen dos funciones que conviene distinguir. La primera es la *recuperación*: sin metadatos, localizar un documento exige abrirlo. La segunda, menos evidente pero más relevante para este proyecto, es la *prueba*: los metadatos registran quién produjo el documento, en qué fecha, bajo qué expediente y con qué relación respecto de otros documentos, de modo que el contexto sobrevive aunque las personas cambien.

El sistema distingue entre metadatos fijos, comunes a todo documento —folio, tipo documental, oficina de origen, fecha—, y metadatos variables, que el administrador configura por tipo documental. Esta separación responde directamente al hallazgo de registro heterogéneo descrito en el planteamiento del problema: en lugar de imponer un formulario único o dejar la captura a criterio de cada oficina, el sistema permite definir qué campos son obligatorios para cada clase de documento.

3.1.4. Trazabilidad y pista de auditoría

La *trazabilidad documental* es la capacidad de reconstruir el recorrido completo de un documento: qué se hizo con él, quién lo hizo, cuándo y desde dónde. Su realización técnica es la *pista de auditoría*, un registro cronológico de los eventos que ocurren sobre un recurso.

Para que una pista de auditoría tenga valor probatorio debe satisfacer tres condiciones. El primero es la **inmutabilidad**: los asientos no pueden modificarse ni eliminarse una vez escritos. El segundo es la **completitud**: todo evento relevante debe quedar registrado, pues

una pista con huecos no permite afirmar que algo no ocurrió, solo que no fue registrado. El tercero es el **no repudio**: cada asiento debe poder atribuirse de manera inequívoca a un actor determinado.

De estos tres requerimientos, el de inmutabilidad es el que condiciona con mayor fuerza el diseño. Una bitácora cuya inmutabilidad dependa de que el código de aplicación no ofrezca funciones de edición es tan sólida como la disciplina de quien lo mantenga: basta una consulta directa a la base de datos para alterarla. Por esa razón el sistema propuesto traslada la garantía al motor de almacenamiento, revocando al usuario de la aplicación los privilegios de actualización y borrado sobre la tabla de bitácora. Esta es la decisión que convierte la trazabilidad en una propiedad del sistema y no en una promesa de su documentación.

3.2. Ingeniería de software

3.2.1. Ingeniería de requerimientos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148 establece los procesos del ciclo de vida relativos a la ingeniería de requerimientos [15]. Distingue entre *requerimientos funcionales*, que describen qué debe hacer el sistema, y *requerimientos no funcionales*, que describen con qué nivel de calidad debe hacerlo.

La norma plantea cuatro actividades encadenadas. La *elicitación* obtiene los requerimientos de sus fuentes, que en este proyecto son los responsables de cada oficina y la normativa aplicable. El *análisis* resuelve ambigüedades y contradicciones. La *especificación* los formula de manera verificable, evitando enunciados como «el sistema será rápido» que no admiten comprobación. Y la *validación* confirma con los interesados que lo especificado corresponde a lo que necesitan.

Un concepto de la norma resulta determinante para este trabajo: la *trazabilidad de requerimientos*, entendida como la capacidad de seguir cada requerimiento hasta su origen y hasta los elementos que lo implementan. Aplicada aquí, significa que ningún requerimiento del catálogo existe sin un hallazgo del diagnóstico que lo motive, y que ningún hallazgo queda sin requerimiento que lo atienda.

3.2.2. Modelo de calidad del producto de software

La norma ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad del producto organizado en ocho características [16]: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.

Su utilidad práctica es doble. Por una parte, ofrece una taxonomía que evita que el catálogo de requerimientos no funcionales se construya por acumulación desordenada. Por otra, obliga a formular cada requerimiento de modo que pueda verificarse: la característica de eficiencia no se satisface afirmando que el sistema responderá pronto, sino fijando un tiempo máximo de respuesta bajo una carga determinada.

En este proyecto las características de *seguridad* y *mantenibilidad* reciben un peso superior

al habitual. La primera, porque el acervo contiene datos personales en posesión de un sujeto obligado. La segunda, porque la solución debe seguir operando cuando concluya la estadía, mantenida por el área técnica del propio Instituto.

3.2.3. Modelos de proceso de desarrollo

Los modelos de proceso describen cómo se organiza el trabajo de construcción del software. Los modelos *secuenciales* ejecutan las fases una tras otra y exigen que los requerimientos estén estabilizados antes de comenzar el diseño; ofrecen hitos nítidos y documentación completa, pero toleran mal el cambio [17]. Los modelos *iterativos e incrementales* construyen el sistema en ciclos sucesivos, cada uno de los cuales produce una versión operativa que se somete a realimentación [18].

La elección entre ambos no es una cuestión de preferencia sino de ajuste a dos condiciones del proyecto. La primera es que los requerimientos no están completamente formalizados de antemano, ya que el proceso administrativo que se automatiza nunca fue documentado por la institución. La segunda es que la fecha de término es inamovible y existen entregables comprometidos ante dos instancias. El modelo secuencial puro falla ante la primera condición; un enfoque ágil sin fases ni hitos verificables falla ante la segunda. El modelo iterativo e incremental, operado dentro de un marco de fases con hitos, satisface ambas.

3.2.4. Marco de trabajo Scrum

Scrum es un marco de trabajo ligero para el desarrollo iterativo, estructurado en torno a tres roles, cinco eventos y tres artefactos [19]. Los roles son el dueño del producto, que decide qué se construye y en qué orden; el equipo de desarrollo, que decide cómo construirlo; y el maestro Scrum, que facilita el proceso. Los eventos principales son el *sprint*, un periodo de duración fija que produce un incremento utilizable, y las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva. Los artefactos son la pila de producto, la pila del sprint y el incremento.

Scrum está concebido para equipos de varias personas, por lo que su aplicación a un proyecto de estadía individual exige adaptaciones explícitas, que se detallan en la Sección 4. El rol de dueño del producto recae en el asesor empresarial; los de equipo y maestro Scrum se concentran en el estadista; y la reunión diaria se sustituye por una bitácora de avance, impedimentos y decisiones.

3.2.5. Arquitectura de software

La arquitectura de un sistema es el conjunto de estructuras que lo componen, formadas por elementos, las relaciones entre ellos y sus propiedades visibles [20]. Su rasgo distintivo es que determina las propiedades que resultan costosas de modificar una vez construido el sistema.

De ahí se desprende el principio que ordena el diseño de este proyecto: los *atributos de calidad* actúan como fuerzas que condicionan las decisiones arquitectónicas. Una arquitectura no es buena o mala en abstracto, sino adecuada o inadecuada respecto de los atributos que el sistema debe privilegiar. En el caso del sistema propuesto, la auditabilidad, la confidencialidad

y la mantenibilidad por terceros preceden al rendimiento, y esa jerarquía explica decisiones que de otro modo parecerían arbitrarias, como entregar los archivos por flujo controlado en lugar de servirlos directamente.

La *arquitectura en capas* organiza el sistema en niveles con responsabilidades diferenciadas, sujetos a una regla de dependencia: las capas superiores dependen de las inferiores y nunca al revés. Su beneficio es la sustituibilidad, ya que cambiar el mecanismo de presentación no debería obligar a modificar las reglas de negocio.

3.3. Bases de datos y modelado

3.3.1. Modelo relacional y modelo entidad-relación

El modelo relacional organiza los datos en relaciones, representadas como tablas de filas y columnas, sobre las que se definen restricciones de integridad [21]. La *normalización* es el proceso que elimina la redundancia distribuyendo los atributos entre relaciones, de modo que cada dato se almacene una sola vez.

El modelo entidad-relación es la notación con la que se diseña el esquema antes de implementarlo: identifica las entidades del dominio, sus atributos y las relaciones entre ellas, con sus cardinalidades. Su traducción al esquema físico convierte cada entidad en una tabla y cada relación en una clave foránea o en una tabla intermedia.

3.3.2. Transacciones y propiedades ACID

Una *transacción* es una unidad de trabajo que se ejecuta por completo o no se ejecuta en absoluto. Las propiedades que la caracterizan se conocen por el acrónimo ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad [21].

Estas propiedades sustentan uno de los mecanismos centrales del sistema. El folio institucional debe ser único e irrepetible, pero si dos usuarios registran un documento en el mismo instante, ambos podrían leer el mismo consecutivo y producir folios duplicados. La solución consiste en obtener el consecutivo dentro de una transacción que bloquea la fila correspondiente hasta confirmarla, de modo que la segunda operación espere a que la primera termine. El aislamiento es, por tanto, lo que convierte la unicidad del folio en una garantía y no en una probabilidad.

3.3.3. Índices y estrategias de almacenamiento de archivos

Un *índice* es una estructura auxiliar que acelera la localización de filas a costa de espacio adicional y de un mayor costo de escritura. Su diseño responde a las consultas que el sistema ejecutará con frecuencia; en este proyecto, las búsquedas por folio, las consultas filtradas por oficina y periodo, y las agregaciones del módulo estadístico.

Respecto del almacenamiento de los archivos, existen dos estrategias. La primera guarda el binario en una columna de la base de datos, lo que simplifica la consistencia transaccional pero incrementa el tamaño de la base y degrada el rendimiento de las consultas. La segunda

almacena el archivo en el sistema de archivos y conserva en la base únicamente su ruta y sus metadatos; mantiene la base ligera y permite respaldos diferenciados, a cambio de exigir que la aplicación mantenga la correspondencia entre ambos. El sistema propuesto adopta la segunda estrategia y compensa su principal debilidad mediante la huella criptográfica de cada archivo, que permite verificar en cualquier momento que el contenido almacenado sigue correspondiendo a lo registrado.

3.4. Tecnologías de desarrollo e infraestructura

3.4.1. Aplicaciones web y marco de trabajo Laravel

Una aplicación web opera bajo el modelo cliente-servidor: el navegador envía una petición mediante el protocolo HTTP y el servidor devuelve una respuesta. Dado que HTTP no conserva estado entre peticiones, la identidad del usuario autenticado se mantiene mediante *sesiones*.

Laravel es un marco de trabajo para PHP que provee los componentes habituales de una aplicación web [22]: enrutamiento, una capa de acceso a datos que representa las tablas como objetos, migraciones que versionan el esquema de la base de datos, validación de entradas y políticas de autorización. Para este proyecto resultan determinantes dos de ellos. Las *migraciones* permiten que el esquema se reconstruya íntegramente desde el repositorio, lo que hace reproducible el despliegue. Las *políticas* concentran en un solo lugar las decisiones de autorización, de modo que la regla que combina rol y oficina de adscripción no quede dispersa por los controladores.

3.4.2. Sistema gestor de base de datos y motor de plantillas

El sistema emplea un gestor relacional con motor de almacenamiento transaccional, condición indispensable para el bloqueo de filas que garantiza la unicidad del folio. De sus capacidades, la más relevante para el diseño es el *control de privilegios a nivel de tabla*, que permite revocar al usuario de la aplicación los permisos de actualización y borrado sobre la bitácora. Esa revocación es el mecanismo que traslada la inmutabilidad desde el código hacia el motor.

La interfaz se construye con un motor de plantillas del lado del servidor, que genera el HTML en el servidor y lo envía ya compuesto al navegador. Frente a una interfaz construida como aplicación de página única, esta opción reduce la complejidad a un solo proyecto y un solo despliegue, lo que resulta coherente con el atributo de mantenibilidad por terceros.

3.4.3. Virtualización y contenedores

La *virtualización* de máquinas emula un equipo completo, con su propio sistema operativo, sobre un anfitrión físico. La virtualización a nivel de sistema operativo, conocida como *contenedores*, comparte el núcleo del anfitrión y aísla únicamente los procesos y su sistema de archivos, lo que reduce el consumo de recursos y acelera el arranque.

Tres conceptos ordenan el trabajo con contenedores. La *imagen* es una plantilla inmutable que contiene la aplicación y sus dependencias. El *contenedor* es una instancia en ejecución

de esa imagen. El *volumen* es el almacenamiento persistente que sobrevive a la destrucción del contenedor, y es donde residen tanto los datos como el acervo documental.

La relevancia de estos conceptos para el proyecto es directa. Al declarar el entorno completo en archivos de configuración versionados, la creación del entorno virtualizado deja de ser una secuencia de pasos manuales irrepetibles y se convierte en un procedimiento verificable, que puede ejecutarse de nuevo en caso de falla y que se documenta por sí mismo.

3.4.4. Administración de servidores y políticas de respaldo

La operación del sistema exige administrar servicios, usuarios y permisos del sistema operativo, tareas programadas y registros de eventos. En materia de respaldo, se distinguen el respaldo *completo*, que copia la totalidad de los datos, y los respaldos *incrementales*, que copian únicamente lo modificado desde el anterior.

Dos criterios gobiernan el diseño de una política de respaldo: la *ventana de recuperación*, que determina cuánta información puede perderse como máximo, y el *periodo de retención*, que establece cuánto tiempo se conservan las copias. A ellos debe añadirse una condición que con frecuencia se omite: un respaldo cuya restauración no ha sido probada no constituye una garantía, sino una suposición. Por esa razón el plan de trabajo del proyecto incluye una prueba de restauración completa antes de la liberación a producción.

3.5. Seguridad de la información

3.5.1. Autenticación y control de acceso

La seguridad de la información se articula en torno a tres propiedades: la *confidencialidad*, que restringe el acceso a quien está autorizado; la *integridad*, que preserva la exactitud del dato; y la *disponibilidad*, que asegura el acceso cuando se requiere.

Conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse. La *autenticación* verifica quién es el usuario; la *autorización* determina qué le está permitido hacer una vez identificado. El control de acceso basado en roles agrupa los permisos en roles y asigna roles a los usuarios, lo que simplifica la administración.

Sin embargo, el control basado únicamente en roles resulta insuficiente para el problema que se atiende. Un capturista de una oficina y un capturista de otra tienen el mismo rol y, por tanto, los mismos permisos, pero no deben operar sobre la misma documentación. El sistema propuesto extiende el modelo incorporando un *ámbito de datos* determinado por la unidad administrativa de adscripción, de modo que el permiso efectivo resulta de la intersección entre lo que el rol autoriza y la documentación sobre la que el usuario puede ejercerlo.

3.5.2. Almacenamiento de contraseñas y funciones hash

Una *función hash criptográfica* transforma una entrada de longitud arbitraria en una salida de longitud fija, con tres propiedades: es determinista, es computacionalmente inviable recuperar

la entrada a partir de la salida, y un cambio mínimo en la entrada produce una salida completamente distinta.

Las contraseñas no deben almacenarse en texto claro ni protegidas con un hash simple, que resulta vulnerable a tablas precalculadas. El método adecuado emplea una *función de derivación de clave* con *sal*, un valor aleatorio distinto por usuario que se incorpora al cálculo, y con un costo computacional deliberadamente elevado que encarece los intentos por fuerza bruta.

En este proyecto las funciones hash cumplen además un segundo propósito. La huella calculada sobre cada archivo al momento de su carga permite verificar posteriormente que el contenido no fue alterado, y detectar que un archivo que se intenta cargar ya existe en el acervo. Un solo mecanismo atiende así la integridad y la detección de duplicados.

3.5.3. Vulnerabilidades en aplicaciones web y cifrado en tránsito

El proyecto OWASP publica periódicamente una relación de los riesgos más críticos en aplicaciones web [23]. De ellos, cuatro inciden de manera directa en el sistema propuesto. La *inyección* permite alterar una consulta a la base de datos mediante datos de entrada no validados. El *control de acceso deficiente* permite acceder a recursos ajenos manipulando identificadores. La *exposición de datos sensibles* se produce cuando la información viaja o se almacena sin protección adecuada. Y los *fallos de configuración* dejan accesibles componentes que debieron restringirse.

Frente a estos riesgos, el sistema adopta controles específicos: el acceso a datos mediante consultas parametrizadas, la validación de toda autorización en el servidor y no en la interfaz, el almacenamiento del acervo fuera de la raíz pública del servidor web, y la verificación del tipo real de los archivos cargados en lugar de confiar en su extensión declarada.

El *cifrado en tránsito* mediante el protocolo TLS protege la comunicación entre las estaciones de trabajo y el servidor, impidiendo que un tercero con acceso a la red institucional pueda leer o alterar la información intercambiada. Su empleo es obligatorio en un sistema que transporta documentación con datos personales.

3.6. Marco normativo aplicable

El Instituto, en su condición de sujeto obligado, se encuentra sometido a dos ordenamientos federales que condicionan directamente el diseño del sistema.

La Ley General de Archivos establece los principios de organización, conservación y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad [2]. De ella se desprenden dos exigencias que el sistema atiende: la obligación de conservar los documentos conforme a su ciclo de vida, que sustenta la cancelación lógica en lugar del borrado físico, y la de mantener su contexto de producción, que sustenta el registro de la oficina, el usuario y la fecha de cada movimiento.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados regula el tratamiento de los datos personales contenidos en esa documentación [3]. Entre sus deberes, dos resultan determinantes. El *deber de seguridad* obliga a establecer medidas que garanticen la protección de los datos frente a accesos no autorizados, lo que fundamenta el esquema de permisos y el cifrado en tránsito. El *deber de confidencialidad* obliga a que quienes intervienen en el tratamiento guarden reserva, lo que fundamenta el registro auditable de cada consulta: no basta con restringir el acceso, debe poder demostrarse quién accedió.

A estos ordenamientos federales se suma la normativa estatal que rige la actividad sustantiva del Instituto, integrada por la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio [6] y la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas [7]. Su relevancia para este trabajo es de delimitación: establecen qué actuaciones constituyen el acto registral, que el sistema propuesto no modifica, y permiten distinguirlas del flujo administrativo de la documentación, que es el ámbito sobre el que sí interviene.

3.7. Temas tentativos del marco teórico

Se conserva aquí la relación de los temas que sustentan el proyecto, presentada en la primera revisión y desarrollada en las subsecciones anteriores; sirve ahora como mapa de lectura del capítulo.

El criterio que ordena este marco teórico es el de necesidad: se incluye únicamente aquello que el lector requiere para comprender las decisiones tomadas en el proyecto, y se excluye todo concepto que, siendo correcto, no se emplee después en el documento. Los temas se agrupan en cinco bloques que corresponden a las dimensiones del problema.

Gestión documental y documentos de archivo.

- Documento de archivo y ciclo de vida documental: producción, trámite, concentración y destino final. Sustenta por qué el sistema modela estados y no únicamente archivos almacenados.
- Atributos de un documento fidedigno conforme a la norma ISO 15489-1 [8]: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, y el mecanismo del sistema que garantiza cada uno.
- Metadatos documentales y su función en la recuperación y en la prueba.
- Trazabilidad y pista de auditoría: condiciones de inmutabilidad, completitud y no repudio. Es el concepto central del proyecto.

Ingeniería de software.

- Ingeniería de requerimientos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [15]: requerimientos funcionales y no funcionales, elicitación, validación y trazabilidad.
- Modelo de calidad del producto de software de la norma ISO/IEC 25010 [16], que organiza el catálogo de requerimientos no funcionales.
- Modelos de proceso secuenciales frente a iterativos e incrementales [17], [18], y adaptación del marco de trabajo Scrum [19] a un proyecto individual con fecha de término fija.
- Arquitectura de software: atributos de calidad como fuerzas de diseño, registro de decisiones arquitectónicas y arquitectura en capas [20].

Bases de datos y modelado.

- Modelo relacional, normalización y modelo entidad-relación [21].
- Transacciones y propiedades ACID. Sustentan la generación del folio institucional único mediante bloqueo de fila.
- Índices y estrategias de almacenamiento de archivos: binario en base de datos frente a sistema de archivos con referencia.

Tecnologías de desarrollo e infraestructura.

- Aplicaciones web y marco de trabajo Laravel [22]: enrutamiento, capa de acceso a datos, migraciones, validación y políticas de autorización.
- Sistema gestor de base de datos relacional y motor de plantillas del lado del servidor, incluyendo el control de privilegios a nivel de tabla.
- Virtualización y contenedores: imagen, contenedor y volumen. Sustenta la estrategia de despliegue reproducible.
- Administración de servidores y políticas de respaldo y recuperación.

Seguridad de la información.

- Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Autenticación frente a autorización y control de acceso basado en roles con ámbito organizacional.
- Almacenamiento seguro de contraseñas mediante funciones de derivación de clave con sal.
- Funciones hash criptográficas aplicadas a la verificación de integridad y a la detección de cargas duplicadas.
- Vulnerabilidades frecuentes en aplicaciones web según el proyecto OWASP [23] y cifrado en tránsito mediante TLS.

Marco normativo aplicable. Disposiciones de la Ley General de Archivos [2] y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [3] que inciden en el control de accesos y en el tratamiento de los datos empleados durante el desarrollo.

Cada bloque fundamenta un elemento concreto del proyecto, de modo que ningún tema se incluye sin uso posterior: el primero sustenta los estados del documento, el versionado y la bitácora; el segundo, el catálogo de requerimientos y las decisiones de arquitectura; el tercero, el modelo de datos y la generación transaccional del folio; el cuarto, la construcción de los módulos y el entorno virtualizado; el quinto, el control de acceso y las pruebas de seguridad; y el sexto, la justificación normativa de la bitácora y del tratamiento de datos de prueba.

4. Propuesta de solución

4.1. Descripción general de la solución

La solución consiste en un sistema web institucional, de uso interno, que sustituye el circuito en papel por un flujo digital en el que cada documento recibe un identificador único al nacer y conserva, desde ese momento y hasta su resguardo, la constancia de todos los movimientos de que fue objeto. No se trata de digitalizar el formato de solicitud, sino de trasladar al sistema el control del proceso: el documento existe para la institución únicamente cuando ha sido registrado, y cada cambio de situación queda asentado por el propio sistema sin depender de que alguien recuerde anotarlo.

El principio que ordena el diseño es que la bitácora es la única fuente de verdad sobre lo ocurrido. Los módulos no llevan contadores propios ni estadísticas paralelas: toda cifra que el sistema reporta se deriva de los asientos de la bitácora, de manera que el indicador y la evidencia que lo sustenta son el mismo dato. Esta decisión, discutida en la Sección 3 a propósito de la pista de auditoría, es la que permite afirmar que lo reportado es comprobable.

La arquitectura se organiza en tres capas, como muestra la Figura 1. La estación de trabajo del usuario accede por navegador a través de un proxy inverso que termina el cifrado TLS; la capa de aplicación, alojada en el entorno virtualizado, concentra los módulos funcionales y el servicio transversal de bitácora; y la capa de persistencia separa deliberadamente la base de datos, que guarda metadatos y asientos, del acervo documental, que guarda los archivos fuera de la raíz pública del servidor y bajo nombres opacos. La separación no es cosmética: impide que un archivo sea alcanzable por una dirección adivinable y obliga a que toda entrega de documento pase por la verificación de permisos.

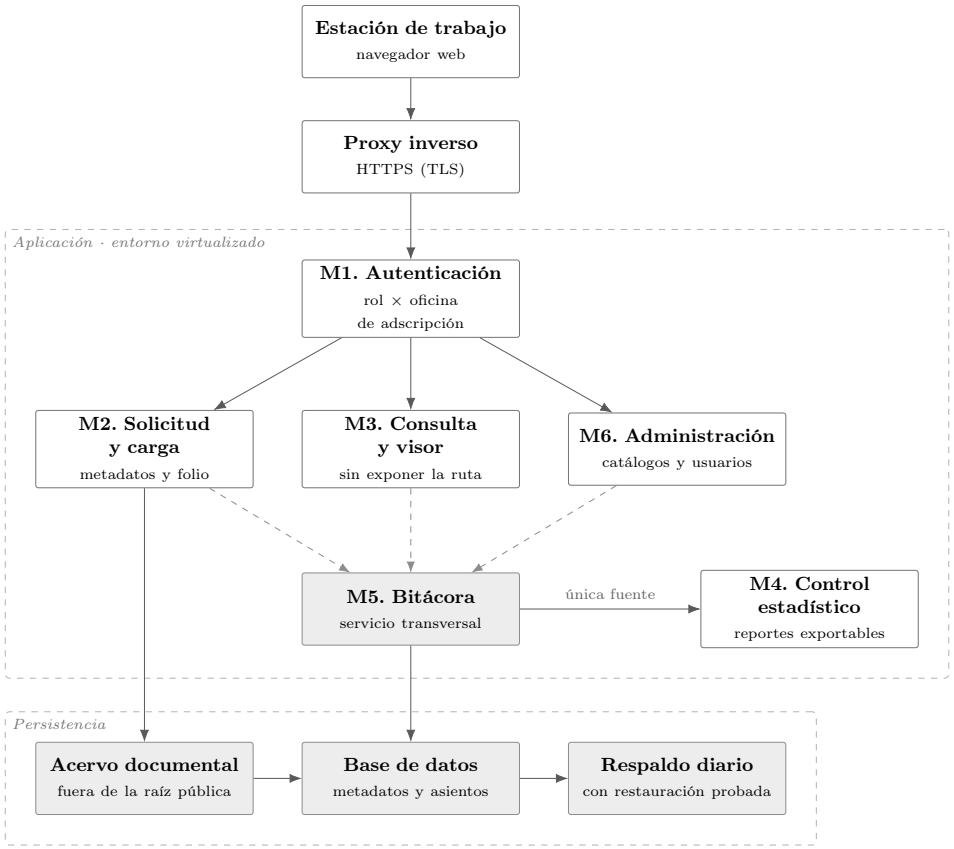


Figura 1: Arquitectura general del sistema. El módulo de bitácora opera como servicio transversal y constituye la única fuente de la que se deriva el control estadístico.

El proceso que el sistema gobierna se muestra en la Figura 2. Una solicitud recorre cinco etapas —registro, carga, turnado, acuse y resguardo— y a cada una corresponde un estado explícito del expediente. La cancelación es el único camino alterno y exige motivo asentado. En todas las transiciones, incluida la cancelación, el servicio de bitácora escribe quién actuó, cuándo y sobre qué folio, y de ese conjunto de asientos se obtiene después el control estadístico.

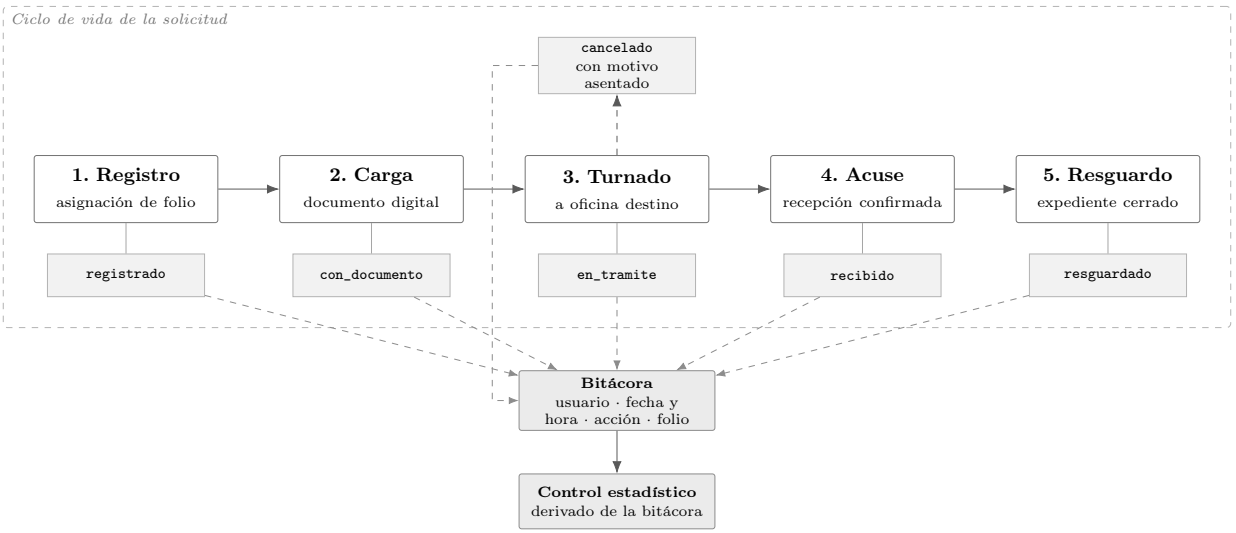


Figura 2: Ciclo de vida de una solicitud documental y puntos en los que el servicio de bitácora deja constancia del movimiento.

4.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se enuncian de manera verificable, conforme al criterio de ISO/IEC/IEEE 29148 [15] expuesto en el marco teórico: cada enunciado debe poder confirmarse o refutarse mediante una prueba. Se agrupan por módulo y se identifican con la clave `RF` para su trazabilidad posterior.

Los que aquí se enuncian son los que definen la solución y delimitan su alcance, no el catálogo exhaustivo. El catálogo completo, con sus reglas de negocio y su matriz de trazabilidad, es el entregable del segundo objetivo específico y se valida con los responsables de cada oficina mediante acta firmada; lo que sigue es el subconjunto que permite juzgar si la propuesta resuelve el problema planteado.

M1. Autenticación y control de acceso

- **RF-01.** El sistema autentica al usuario mediante credencial institucional y contraseña, y deniega el acceso tras cinco intentos fallidos consecutivos.
- **RF-02.** El sistema determina los permisos de cada usuario como la intersección de su rol y su oficina de adscripción, de modo que un capturista solo opera sobre los expedientes de su oficina.
- **RF-03.** El sistema cierra la sesión por inactividad y asienta en la bitácora tanto el inicio como el cierre de sesión.

M2. Solicitud y carga de documentos

- **RF-04.** El sistema asigna a cada solicitud un folio institucional único con la forma `IRCT-<oficina>-<año>-<consecutivo>`, irrepetible aun ante registros simultáneos.
- **RF-05.** El sistema exige los metadatos obligatorios que correspondan al tipo documental seleccionado y rechaza el registro incompleto.

- **RF-06.** El sistema admite archivos en los formatos y tamaños autorizados, calcula su huella criptográfica y los almacena fuera de la raíz pública con nombre opaco.
- **RF-07.** El sistema conserva las versiones anteriores de un documento sustituido junto con el motivo del cambio, sin eliminar el antecedente.
- **RF-08.** El sistema permite turnar un expediente a otra oficina y registrar el acuse de recepción por parte de la oficina destino.

M3. Consulta y visualización

- **RF-09.** El sistema localiza expedientes por folio, asunto, tipo documental, oficina y rango de fechas.
- **RF-10.** El sistema presenta el documento en un visor dentro del navegador, sin exponer la ruta del archivo. La visualización en línea es el modo predeterminado; la descarga se habilita solo a los perfiles autorizados y exige asentar el motivo.
- **RF-11.** El sistema muestra el historial completo de movimientos de un expediente a los perfiles autorizados.

M4. Control estadístico

- **RF-12.** El sistema calcula, a partir de la bitácora, el volumen documental y su distribución por usuario, oficina, tipo documental y periodo, así como el tiempo transcurrido entre etapas.
- **RF-13.** El sistema identifica los expedientes que exceden el plazo definido para su etapa actual.
- **RF-14.** El sistema exporta los reportes en formato de hoja de cálculo y en PDF, indicando el periodo y los filtros aplicados.

M5. Bitácora y auditoría

- **RF-15.** El sistema asienta en la bitácora todo acceso, alta, modificación, consulta, turnado, acuse, cancelación y exportación, con usuario, fecha y hora, acción, folio y dirección de origen.
- **RF-16.** El sistema impide la modificación y el borrado de los asientos de bitácora, incluso para el perfil administrador.

M6. Administración

- **RF-17.** El sistema permite administrar usuarios, roles, oficinas, tipos documentales y plazos sin intervención del desarrollador.
- **RF-18.** El sistema deshabilita usuarios sin eliminarlos, a fin de preservar la integridad de los asientos históricos.

El marco teórico sostiene, siguiendo a ISO/IEC/IEEE 29148, que ningún requerimiento debe existir sin un hallazgo que lo motive y ningún hallazgo debe quedar sin requerimiento que lo atienda. La Tabla 4 comprueba esa condición sobre los cinco puntos de pérdida de trazabilidad enunciados en el planteamiento del problema.

Tabla 4: Trazabilidad entre los puntos de pérdida identificados en el planteamiento del problema y los requerimientos que los atienden.

Punto de pérdida	**Cómo lo atiende el sistema**	**Requerimientos**
Tránsito invisible	Estado explícito del expediente en cada etapa, con fecha de turnado y de acuse, e historial consultable	RF-08, RF-11
Ausencia de identificador único	Folio institucional generado por el sistema, con clave de oficina y consecutivo anual irrepetible	RF-04
Registro heterogéneo	Metadatos obligatorios definidos por tipo documental y configurables desde la administración	RF-05, RF-17
Consulta sin huella	Asiento en bitácora de toda consulta y descarga, con garantía de inalterabilidad en el motor	RF-15, RF-16
Sustitución sin versionado	Conservación de las versiones anteriores con el motivo del cambio, sin borrado del antecedente	RF-07

4.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se formulan sobre las características del modelo de calidad ISO/IEC 25010 [16] y se acompañan del valor que permite comprobarlos, para evitar enunciados como “el sistema será rápido”.

Los valores de la Tabla 5 son metas de diseño derivadas del volumen documental y del número de usuarios que el Instituto maneja hoy en las oficinas participantes. Se consignan desde ahora porque un requerimiento no funcional sin cifra no es verificable, y se confirman o se ajustan con el Instituto durante la fase de especificación, en la misma acta en que se valida el catálogo funcional. Lo que no admite ajuste es su carácter medible: la cifra podrá cambiar, pero cada enunciado conservará una prueba que lo decida.

Tabla 5: Requerimientos no funcionales, característica de calidad asociada y criterio de verificación.

Clave	Característica	Enunciado verificable
RNF-01	Eficiencia de desempeño	Las consultas por folio responden en menos de tres segundos con un acervo de cincuenta mil expedientes y veinte usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	El tránsito se cifra con TLS; las contraseñas se almacenan con función de derivación con sal; el sistema se prueba contra las categorías vigentes de OWASP [23].
RNF-03	Seguridad	Ningún archivo es alcanzable por dirección directa: toda entrega pasa por verificación de rol y oficina.
RNF-04	Fiabilidad	El respaldo de base de datos y acervo se ejecuta diariamente y su restauración se prueba al menos una vez antes de la liberación.
RNF-05	Usabilidad	Un capturista registra una solicitud completa en no más de ocho campos y tres pantallas, tras una capacitación de treinta minutos.
RNF-06	Compatibilidad	La interfaz es responsiva y opera en las versiones vigentes de los navegadores instalados en el Instituto, con comportamiento verificado desde 1 024 píxeles de ancho.
RNF-07	Mantenibilidad	El código se versiona en repositorio con historial de cambios y se entrega con manual técnico que documenta despliegue y configuración.
RNF-08	Portabilidad	La solución se despliega mediante contenedores, de modo que el entorno local de desarrollo y el entorno del Instituto sean equivalentes.

4.4. Usuarios y roles

El sistema reconoce seis perfiles. El permiso efectivo de cada usuario no resulta únicamente de su rol, sino de la intersección entre ese rol y la oficina a la que está adscrito, conforme al principio de privilegio mínimo expuesto en el marco teórico.

Tabla 6: Perfiles de usuario, responsabilidad y ámbito de actuación dentro del sistema.

Perfil	**Qué hace**	**Ámbito**
Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles, catálogos y parámetros; no opera expedientes ni altera la bitácora	Toda la institución
Responsable de oficina	Autoriza, turna y da por recibidos los expedientes de su oficina	Su oficina
Capturista	Registra solicitudes, carga documentos y captura metadatos	Su oficina
Consultante	Localiza y visualiza expedientes conforme a su autorización	Su oficina
Auditor	Revisa la bitácora y el historial de movimientos; no modifica información	Toda la institución, solo lectura
Directivo	Consulta indicadores y reportes agregados	Toda la institución, solo agregados

4.5. Tecnologías y metodología

La selección de tecnologías responde a tres condiciones del contexto: que la solución deba operar en la infraestructura del Instituto sin costo de licenciamiento adicional, que deba poder ser mantenida por su área técnica una vez concluida la estadía, y que deba construirse y liberarse dentro de un cuatrimestre.

Lenguaje y marco de trabajo

- Se emplea PHP con el marco de trabajo Laravel [22]. Frente a la alternativa de construir sobre un marco de otro ecosistema, Laravel ofrece resueltos de origen los mecanismos que el proyecto necesita —autenticación, control de acceso por políticas, migraciones de base de datos, validación en servidor y protección contra las vulnerabilidades más frecuentes—, lo que concentra el esfuerzo del cuatrimestre en la lógica del proceso documental y no en la infraestructura del sistema.
- La interfaz se construye con el motor de plantillas del propio marco, sin incorporar una biblioteca de interfaz reactiva. La decisión es deliberada: el sistema es de formularios y listados, no de interacción intensiva, y evitar una segunda tecnología reduce la superficie que el área técnica del Instituto deberá mantener.

Persistencia y almacenamiento

- La base de datos es MariaDB, por su compatibilidad con la infraestructura existente y por soportar las transacciones ACID que exige la asignación de folio sin colisiones.
- Los archivos no se guardan en la base de datos sino en un directorio dedicado fuera de la raíz pública, referenciados desde la base por su identificador y huella criptográfica. Así, el respaldo de la base permanece ligero y la integridad del archivo es comprobable.

Entorno y despliegue

- El entorno se define mediante contenedores, lo que permite desarrollar localmente en una réplica del entorno destino y migrar sin cambios en el código. Esta decisión mitiga directamente la limitación señalada en la Sección 1.4.2: si la asignación del entorno virtualizado del Instituto se retrasa, el desarrollo continúa sin detenerse.
- El código se versiona en repositorio con historial de cambios, lo que constituye además la evidencia del cuarto objetivo específico.

En cuanto a la metodología, el proyecto se conduce con un enfoque iterativo e incremental basado en Scrum [19]. La razón de preferirlo a un modelo secuencial es la expuesta en la Sección 3.2: los requerimientos del flujo documental se precisan al confrontarlos con quienes lo ejecutan, y la fecha de término es inamovible. Un modelo en cascada atiende mal la primera condición y un enfoque ágil sin fases ni hitos verificables atiende mal la segunda.

La adaptación a un proyecto de un solo desarrollador es la anticipada en el marco teórico. El asesor empresarial asume el rol de dueño del producto, pues es quien decide qué se construye y en qué orden; los roles de equipo de desarrollo y de maestro Scrum se concentran en el estadista; y la reunión diaria, que carece de sentido en un equipo de una persona, se sustituye por una bitácora de avance, impedimentos y decisiones, que sirve además como evidencia del seguimiento. Se conservan sin modificación los sprints de dos semanas, con un incremento funcional demostrable al cierre de cada uno ante el asesor empresarial, la pila de producto priorizada y las reuniones de planeación, revisión y retrospectiva, que son los elementos que dan ritmo y control al avance.

4.6. Correspondencia entre objetivos y componentes

La Tabla 7 relaciona cada objetivo específico enunciado en la Sección 1.2.2 con el componente de la propuesta que lo atiende y con el entregable que permitirá verificarlo, a fin de hacer explícito que ningún objetivo queda sin correspondencia.

Tabla 7: Correspondencia entre cada objetivo específico, el componente de la solución que lo atiende y su entregable verificable.

Objetivo	Componente de la solución	Entregable verificable
1. Diagnosticar	Caracterización del flujo documental vigente y de sus puntos de pérdida de trazabilidad	Documento de diagnóstico y flujo documental caracterizado
2. Especificar	Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales, Tabla 5	Especificación de requerimientos y actas de validación
3. Diseñar	Arquitectura de tres capas, Figura 1; modelo de datos; prototipos de interfaz	Diagrama entidad-relación, documento de arquitectura y prototipos validados
4. Implementar	Entorno virtualizado contenedorizado, base de datos, red, usuarios y repositorio	Entorno operando y repositorio con historial
5. Desarrollar	Módulos M1 a M6, incluidos el servicio transversal de bitácora y la administración de catálogos	Módulos en operación y pruebas por historia de usuario
6. Liberar y transferir	Plan de pruebas funcionales, de integración y de seguridad; respaldo y monitoreo; manuales y capacitación	Evidencias de prueba, acta de liberación y lista de asistencia

4.7. Plan de trabajo y cronograma

El proyecto se desarrolla en catorce semanas, del lunes 31 de agosto al viernes 4 de diciembre de 2026, con una carga de 600 horas. La Tabla 8 distribuye el trabajo en seis fases alineadas con los objetivos específicos.

Dos criterios ordenan esa distribución. El primero es que las seis semanas centrales se reservan íntegras al desarrollo, de modo que los tres sprints de dos semanas comprometidos en la metodología quepan completos y ninguno deba recortarse sobre la marcha. El segundo es que las dos primeras semanas y las dos últimas no se asignan a construcción: las iniciales corresponden al diagnóstico y las finales a pruebas, liberación y transferencia. Reservarlas de antemano responde al riesgo más frecuente en proyectos de este tipo, que es que el desarrollo se extienda hasta absorber el tiempo de las pruebas y de la capacitación, y que el sistema termine entregado pero no adoptado.

La fase de especificación ocupa una sola semana porque no comienza de cero: la elicitación de requerimientos se inicia durante el diagnóstico, al conversar con los responsables de cada oficina sobre el proceso vigente, de manera que esa semana se dedica a formalizar, depurar y validar lo ya recogido.

Tabla 8: Cronograma del proyecto por fases, semanas de ejecución y resultado comprometido.

Fase	**Semanas**	**Resultado comprometido**
1. Diagnóstico	1 y 2 (31 ago – 11 sep)	Caracterización del proceso vigente y de sus puntos de pérdida de trazabilidad
2. Especificación y planeación	3 (14 – 18 sep)	Requerimientos validados, alcance confirmado y pila de producto priorizada
3. Diseño	4 y 5 (21 sep – 2 oct)	Arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz validados con usuarios
4. Implementación del entorno	6 (5 – 9 oct)	Entorno virtualizado y de desarrollo operando, con repositorio activo
5. Desarrollo por incrementos	7 a 12 (12 oct – 20 nov)	Sprint 1 (sem. 7 y 8): M1 y M5 Sprint 2 (sem. 9 y 10): M2 y M6 Sprint 3 (sem. 11 y 12): M3 y M4
6. Pruebas, liberación y transferencia	13 y 14 (23 nov – 4 dic)	Pruebas ejecutadas, sistema en producción con respaldo, manuales entregados, personal capacitado y reporte final integrado

El módulo de bitácora se construye en el primer incremento y no al final, pese a no ser el más visible. La razón es que los módulos posteriores escriben en él: si se dejara para el cierre, los movimientos de los módulos ya construidos no habrían quedado registrados y el control estadístico carecería de datos sobre los cuales operar.

4.8. Criterios de aceptación

Se considerará que la propuesta cumplió su propósito si al cierre de la estadía se satisfacen los siguientes criterios, verificables sobre el sistema en operación y no sobre declaraciones:

1. **Trazabilidad completa.** Para cualquier expediente tomado al azar, el sistema reconstruye la secuencia íntegra de sus movimientos indicando usuario, fecha y hora de cada uno, sin omisiones.
2. **Unicidad del folio.** Una prueba de registro concurrente no produce folios repetidos ni huecos atribuibles a error.
3. **Inalterabilidad de la bitácora.** Un intento deliberado de modificar o borrar un asiento, ejecutado con el perfil administrador, es rechazado por el sistema.
4. **Correspondencia entre indicador y evidencia.** Toda cifra de un reporte estadístico puede desglosarse hasta los asientos de bitácora que la componen, y la suma coincide.
5. **Control de acceso efectivo.** Un usuario adscrito a una oficina no logra visualizar ni descargar documentos de otra, incluso solicitando la dirección del archivo de manera directa.
6. **Recuperabilidad.** La restauración del respaldo se ejecuta con éxito en un entorno limpio y el sistema queda operativo con la información íntegra.

7. **Apropiación institucional.** El personal capacitado registra, turna y consulta expedientes sin asistencia del desarrollador, y el área técnica despliega el sistema siguiendo únicamente el manual técnico.

Los cinco primeros criterios comprueban en operación lo que la Tabla 4 compromete en el catálogo de requerimientos: trazabilidad reconstruible, folio irrepetible, bitácora inalterable, indicadores que se desglosan hasta su evidencia y control de acceso efectivo. Los dos últimos aseguran que la solución sobreviva a la conclusión de la estadía, que es la condición que distingue un sistema entregado de un sistema adoptado.

5. Desarrollo del sistema

5.1. Diagramas de casos de uso

5.2. Diagramas de base de datos

5.3. Diagramas de actividades

5.4. Diagramas de secuencia

5.5. Resultado final: pantallas del sistema

6. Conclusiones

7. Trabajo futuro

Índice de figuras

1. Arquitectura general del sistema. El módulo de bitácora opera como servicio transversal y constituye la única fuente de la que se deriva el control estadístico. 24
2. Ciclo de vida de una solicitud documental y puntos en los que el servicio de bitácora deja constancia del movimiento. 25

Índice de tablas

1. Correspondencia entre los objetivos específicos y las actividades registradas del proyecto. . . . 4
2. Comparación de las plataformas de gestión documental revisadas con la propuesta, según los cinco criterios de divergencia. . . . 11
3. Atributos de un documento fidedigno según ISO 15489-1 y el mecanismo que los garantiza en el sistema. . . . 14
4. Trazabilidad entre los puntos de pérdida identificados en el planteamiento del problema y los requerimientos que los atienden. . . . 27
5. Requerimientos no funcionales, característica de calidad asociada y criterio de verificación. . . . 28
6. Perfiles de usuario, responsabilidad y ámbito de actuación dentro del sistema. 29
7. Correspondencia entre cada objetivo específico, el componente de la solución que lo atiende y su entregable verificable. . . . 31
8. Cronograma del proyecto por fases, semanas de ejecución y resultado comprometido. . . . 32

Índice de algoritmos

Referencias

[1] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Tomo CXLVII, número 116.» Naturaleza jurídica y objeto del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. (2022), dirección: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/cxlvii-116-280922F.pdf (visitado 20-09-2026).

[2] Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. «Ley General de Archivos.» Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018. (2018), dirección: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf (visitado 20-09-2026).

[3] Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. «Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.» Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. (2017), dirección: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf (visitado 20-09-2026).

[4] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas fortalece la Contraloría Social y presenta avances del Proyecto de Modernización Integral 2025.» (2025), dirección: https://www.tamaulipas.gob.mx/2025/11/instituto-registral-y-catastral-de-tamaulipas-fortalece-la-contraloria-social-y-presenta-avances-del-proyecto-de-modernizacion-integral-2025/ (visitado 20-09-2026).

[5] Futuver Grupo. «Modernización Registral Electrónica: Registro Público, Estado de Tamaulipas, México.» Documento de la empresa responsable de la implementación. (2024), dirección: https://www.futuver.com/modernizacion-registral-rpp-tamaulipas/ (visitado 20-09-2026).

[6] H. Congreso del Estado de Tamaulipas. «Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.» Publicada en el Periódico Oficial del Estado, anexo al número 27, del 28 de febrero de 2008; última reforma del 6 de junio de 2023. (2008), dirección: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Ley_Registro_Publico.pdf (visitado 20-09-2026).

[7] H. Congreso del Estado de Tamaulipas. «Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas.» Publicada en el Periódico Oficial número 130 del 30 de octubre de 2001; última reforma del 21 de diciembre de 2021. (2001), dirección: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ley_Catastro.pdf (visitado 20-09-2026).

[8] International Organization for Standardization, «ISO 15489-1:2016. Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2016.

[9] Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral.» (2023), dirección: https://www.tamaulipas.gob.mx/secretariageneral/instituto-registral-y-catastral/ (visitado 20-09-2026).

[10] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. Información pública, entidades.» (2023), dirección: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-registral-y-catastral-de-tamaulipas/ (visitado 20-09-2026).

[11] Hyland Software. «Alfresco Content Services: Enterprise Content Management.» (2026), dirección: https://www.alfresco.com/ (visitado 20-09-2026).

[12] OpenKM. «OpenKM Document Management System.» (2026), dirección: https://www.openkm.com/ (visitado 20-09-2026).
[13] Mayan EDMS. «Mayan EDMS: Free Open Source Electronic Document Management System.» (2026), dirección: https://www.mayan-edms.com/ (visitado 20-09-2026).
[14] SeedDMS. «SeedDMS: Free Document Management System.» (2026), dirección: https://www.seeddms.org/ (visitado 20-09-2026).
[15] International Organization for Standardization, «ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2018.
[16] International Organization for Standardization, «ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2011.
[17] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9.ª ed. Boston, Estados Unidos: Addison-Wesley, 2011.
[18] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7.ª ed. Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill, 2010.
[19] K. Schwaber y J. Sutherland. «The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. The Rules of the Game.» (2020), dirección: https://scrumguides.org/ (visitado 20-09-2026).
[20] L. Bass, P. Clements y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4.ª ed. Boston, Estados Unidos: Addison-Wesley, 2021.
[21] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed. Boston, Estados Unidos: Pearson, 2016.
[22] Laravel. «Laravel Documentation.» (2026), dirección: https://laravel.com/docs (visitado 20-09-2026).
[23] OWASP Foundation. «OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.» (2021), dirección: https://owasp.org/Top10/ (visitado 20-09-2026).